



**Learning
Brains**

VZDELÁVACÍ PROGRAM

Learning Brains – Integrované systémy vzdelávania
na pracovisku pre rekvalifikáciu v priemysle

Program Erasmus+ 2025-I-ES01-KA220-VET-000351934

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



*Tento projekt bol financovaný s podporou
Európskej komisie. Táto publikácia [oznámenie]
vyjadruje výlučne názory autora a Komisia nenesie
zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií,
ktoré sú v nej uvedené.*

Obsah

Časť A: Pochopenie vzdelávacieho programu	4
1.1 Účel a odôvodnenie	4
1.2 Štyri základné otázky	5
1.3 Ako používať tento dokument	5
1.4 Ako tento dokument zapadá do projektu Learning Brains	6
2. Cieľové skupiny	7
3. Prístup k vzdelávaniu	8
4. Prehľad vzdelávacích jednotiek	9
5. Kompetenčný rámec Learning Brains	10
5.1 Matica KSA pre šesť vzdelávacích jednotiek	10
Časť B: Šablóna vzdelávacích jednotiek	13
6. Šablóna vzdelávacích jednotiek	13
6.1 Úvod	13
6.2 Príklad použitia: Jednotka 1	14
Časť C: Praktické usmernenia pre školiteľov	16
7. Ako používať a prispôbiť vzdelávací program	16
8. Prispôbenie rôznym profilom účastníkov	17
8.1 Príklady profilov účastníkov v priemyselnom sektore	17
8.2 Faktory, ktoré treba zohľadniť pri prispôbovaní programu	20
8.3 Základný plán prispôbenia	20
9. Pedagogické odporúčania pre školiteľov	22
10. Formy realizácie a metodické možnosti	23
11. Poradie, tempo a úroveň podrobnosti	24
12. Kontextualizácia pre odvetvia a organizácie	25
Časť D: Súlad s európskymi referenčnými rámcami	25
13. Súlad s európskymi referenčnými rámcami	25
13.1 DigComp 3.0: Európsky rámec digitálnych kompetencií	26
13.2 DigCompEdu: Európsky rámec digitálnych kompetencií pedagógov	27
13.3 Kompetenčný rámec UNESCO pre učiteľov v oblasti AI	28
13.4 Zhrnutie: ako rámce usmerňujú vzdelávací program	29

Časť A: Pochopenie vzdelávacieho programu

I. Úvod do vzdelávacieho programu

I.1 Účel a odôvodnenie

Vzdelávací program Learning Brains poskytuje kurikulárny a pedagogický rámec pre školiaci program Learning Brains, ktorý je kľúčovým výstupom projektu Erasmus+ **Learning Brains: Integrované systémy vzdelávania na pracovisku pre rekvalifikáciu v priemysle** (KA220-VET). Vzdelávací program vymedzuje štruktúru, postup a spôsob rozvoja kompetencií, prostredníctvom ktorých sa odborníci v priemyselnom sektore môžu naučiť využívať umelú inteligenciu (AI) na skvalitnenie procesov odbornej prípravy na pracovisku, zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie.

Tento vzdelávací program reaguje na jasnú a rastúcu potrebu európskych priemyselných podnikov, ktorá vyplýva zo zrýchľovania digitálnej a ekologickej transformácie. Tá na ne vyvíja čoraz väčší tlak, aby rýchlo a účinne zvyšovali kvalifikáciu svojich zamestnancov. Nedávne údaje CEDEFOP ukazujú, že 45 % európskych pracovníkov sa domnieva, že ich zručnosti by sa v práci mohli lepšie rozvíjať alebo využívať, 51 % vyjadruje potrebu neustáleho vzdelávania a 70 % podnikov uvádza nedostatok zručností. Vzdelávanie na pracovisku preto zohráva kľúčovú úlohu: 69 % európskych pracovníkov uvádza, že svoje zručnosti zlepšujú najmä prostredníctvom interakcie s kolegami, a 34 % uvádza, že od nástupu do zamestnania zaznamenali výrazný rozvoj svojich zručností.

V tejto súvislosti sa AI stala nástrojom, ktorý uľahčuje vzdelávanie na pracovisku. Nástroje založené na AI zjednodušujú tvorbu personalizovaných vzdelávacích modulov, poskytujú okamžité vzdelávacie odpovede dostupné cez mobilné zariadenia presne vtedy, keď sú potrebné, pomáhajú vytvárať pútavejší a interaktívnejší obsah, prispôsobujú sa individuálnym potrebám účastníkov vzdelávania, ponúkajú okamžitú spätnú väzbu a hodnotenie a podporujú strategické plánovanie rozvoja zručností a procesov rekvalifikácie. Mnohým priemyselným podnikom, najmä MSP, však chýbajú znalosti, sebadôvera a praktické usmernenia potrebné na to, aby tieto nástroje čo najlepšie využili a účinne ich začlenili do svojich vzdelávacích procesov.

Vzdelávací program Learning Brains rieši tento nedostatok tým, že ponúka štruktúrovanú, postupnú a praktickú vzdelávaciu cestu. Nie je koncipovaný ako teoretický prehľad AI, ale ako aplikovaný rámec, ktorý účastníkom pomáha pochopiť, kde môže AI priniesť pridanú hodnotu vo vzdelávaní na pracovisku, ako ju možno využívať zodpovedne a efektívne a ako ju možno začleniť do každodennej praxe podnikového vzdelávania.

I.2 Štyri základné otázky

Vzdelávací program je postavený na štyroch základných otázkach, ktorými sa riadi jeho návrh aj realizácia:

1. Čo by sa mali odborníci v priemyselnom sektore naučiť o vzdelávaní na pracovisku a umelej inteligencii?

Vzdelávací program určuje vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré si musia manažéri ľudských zdrojov, manažéri vzdelávania, podnikoví škoolitelia a ďalší odborníci rozvinúť, aby mohli účinne využívať AI v kontexte odbornej prípravy na pracovisku.

2. Prečo je každá navrhovaná téma relevantná pre vzdelávanie na pracovisku?

Každá jednotka vzdelávacieho programu je priamo prepojená s praktickými výzvami a príležitosťami vzdelávania na pracovisku v priemyselných podnikoch, čím sa zabezpečuje, že obsah zostáva relevantný, uplatniteľný a vychádza zo skutočných potrieb organizácií.

3. V akom poradí by sa mali predstaviť jednotlivé oblasti vedomostí a vzdelávacie témy?

Vzdelávací program postupuje logicky od uvedomenia a porozumenia k uplatneniu a zlepšovaniu, čím zabezpečuje, že si účastníci budujú kompetencie postupne a súvisle v rámci šiestich vzájomne prepojených jednotiek.

4. Ako vzdelávacia cesta pomáha účastníkom uplatniť AI v praxi?

Vzdelávací program je navrhnutý tak, aby podporoval prenos do praxe. Zdôrazňuje praktické uplatnenie, prispôsobenie kontextu, etické a zodpovedné používanie a neustále zlepšovanie, vďaka čomu môžu účastníci prejsť od porozumenia AI k jej zmysluplnému využívaniu vo vlastnom vzdelávacom prostredí.

Odpoveďami na tieto otázky sa vzdelávací program stáva ústredným prvkom školiaceho programu Learning Brains a spoločným referenčným bodom pre celé partnerstvo, ako aj pre externých školiteľov a organizácie, ktoré majú záujem prispôbiť tento prístup vlastným podmienkam.

I.3 Ako používať tento dokument

Vzdelávací program plní dva vzájomne sa dopĺňajúce účely. Pre **konzorcium Learning Brains** predstavuje spoločný kurikulárny rámec, ktorým sa bude v ďalších fázach projektu riadiť tvorba kompletného školiaceho programu a súboru nástrojov. **Externým školiteľom a organizáciám** ponúka praktický referenčný materiál, ktorý možno prispôbiť pri navrhovaní vzdelávacích ciest na mieru konkrétnemu kontextu v oblasti vzdelávania na pracovisku podporovaného AI.

Čitatelia preto môžu k tomuto dokumentu pristupovať rôznymi spôsobmi podľa svojich potrieb:

- **Partneri konzorcia**, ktorí pripravujú obsah odbornej prípravy, by si mali prečítať celý dokument a venovať osobitnú pozornosť šablónam jednotiek (časť B) a kompetenčnému rámcu (kapitola 5), ktoré im pomôžu pri tvorbe obsahu.
- **Školitelia a poskytovatelia odbornej prípravy**, ktorí majú záujem vzdelávací program prispôbiť, sa môžu zamerať na túto časť A, aby pochopili celkový prístup, a na časť C, ktorá obsahuje praktické usmernenia k prispôsobeniu, profilom účastníkov a formám realizácie.
- **HR manažéri a manažéri vzdelávania**, ktorí chcú zistiť, čo vzdelávací program ponúka, môžu začať kapitolami 1 – 4, ktoré vysvetľujú účel, cieľové skupiny, prístup k vzdelávaniu a prehľad jednotiek.

Dokument je štruktúrovaný tak, aby umožňoval lineárne čítanie aj výberovú orientáciu v texte. Kým časti A a B majú skôr opisný a základný charakter, časti C a D sú praktickejšie a viac zamerané na uplatnenie a prispôsobenie.

I.4 Ako tento dokument zapadá do projektu Learning Brains

Projekt Learning Brains spája šesť partnerských organizácií zo Španielska, Talianska, Portugalska, Rakúska a Slovenska s cieľom podporiť priemyselné podniky v účinnom využívaní AI pri odbornej príprave na pracovisku.

Projekt je rozdelený do štyroch pracovných balíkov:

- **WP1 – Riadenie projektu:** Koordinácia, monitorovanie, zabezpečenie kvality a hodnotenie.
- **WP2 – Komunikácia, šírenie výsledkov a udržateľnosť:** Viditeľnosť, dosah a dlhodobé využívanie výsledkov projektu.
- **WP3 – Školiaci program Learning Brains o využívaní nástrojov AI pri odbornej príprave na pracovisku:** Tvorba vzdelávacieho programu, modulárneho online kurzu a súvisiacich vzdelávacích zdrojov.
- **WP4 – Súbor nástrojov Learning Brains na realizáciu odbornej prípravy na pracovisku s využitím nástrojov založených na AI:** Vytvorenie praktického zdroja na samostatné používanie s podrobnými postupmi, prípadovými štúdiami, šablónami a materiálmi pripravenými na použitie pre manažérov ľudských zdrojov a vzdelávania.

Tento dokument je kľúčovým výstupom WP3. Tvorí kurikulárny základ školiaceho programu a podporuje návrh súboru nástrojov v rámci WP4. Tieto zdroje spoločne umožňujú podnikom a školiteľom prejsť od porozumenia AI k jej zavádzaniu do procesov odbornej prípravy štruktúrovaným, zodpovedným a účinným spôsobom.

2. Cieľové skupiny

Vzdelávací program Learning Brains je určený predovšetkým odborníkom, ktorí sa podieľajú na plánovaní, organizovaní, realizácii alebo podpore vzdelávacích procesov v priemyselných podnikoch. Hlavné cieľové skupiny sú:

- **HR manažéri:** Zodpovedajú za rozvoj pracovnej sily, plánovanie zručností a zosúladienie odbornej prípravy so stratégiou organizácie.
- **Manažéri a vedúci vzdelávania:** Zodpovedajú za navrhovanie, koordináciu a hodnotenie programov odbornej prípravy a vzdelávacích iniciatív.
- **Manažéri strednej úrovne zapojení do odbornej prípravy a rozvoja zamestnancov:** Vedúci tímov, supervízori a strední manažéri, ktorí podporujú vzdelávanie a zlepšovanie výkonnosti vo svojich oblastiach.
- **Podnikoví škoolitelia a facilitátori vzdelávania v podniku:** Odborníci, ktorí navrhujú a realizujú vzdelávacie aktivity v rámci podniku.
- **Ďalší odborníci podporujúci procesy vzdelávania a rekvalifikácie v priemyselných MSP:** Vráťane manažérov kvality, škooliteľov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinátorov adaptačného procesu nových zamestnancov (onboardingu) a ďalších osôb zapojených do vzdelávania na pracovisku.

Vzdelávací program je navrhnutý tak, aby bol prístupný účastníkom s rôznou úrovňou skúseností s digitálnymi nástrojmi a AI. Preto sa skladá z troch častí: úvodnej, rozvojovej a aplikačnej. Vďaka tomu z neho môžu mať úžitok začiatocníci aj skúsenejší používatelia.

Okrem primárnej cieľovej skupiny je vzdelávací program určený aj pre:

- **Škooliteľov v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a poskytovateľov odbornej prípravy,** ktorí môžu vzdelávací program prispôbiť pri navrhovaní programov na mieru pre podniky alebo odvetvia.
- **Priemyselné združenia a klastre,** ktoré môžu vzdelávací program využiť na podporu členských podnikov pri digitálnej transformácii a rozvoji zručností.
- **Tvorcov politik a aktérov systému OVP,** ktorí môžu vzdelávací program využiť ako východisko pre iniciatívy v oblasti AI, digitálnych zručností a vzdelávania na pracovisku.

3. Prístup k vzdelávaniu

Vzdelávací program Learning Brains uplatňuje postupný prístup k vzdelávaniu, ktorý vedie od uvedenia k uplatneniu a zlepšovaniu. Účastníci sa najprv oboznámia s úlohou AI vo vzdelávaní na pracovisku, potom dostanú podporu pri identifikácii vhodných nástrojov a prípadov použitia a následne prejdú k navrhovaniu, zavádzaniu a hodnoteniu postupov odbornej prípravy podporovaných AI v podnikovom prostredí.

Tento postup odráža východisko projektu, podľa ktorého by sa k AI malo pristupovať ako k praktickej podpore vzdelávania na pracovisku, a nie ako k abstraktnej alebo čisto technologickej téme. Vzdelávací program preto spája koncepčné porozumenie, praktické skúmanie, zodpovedné používanie a reflexiu zameranú na zlepšovanie, čo účastníkom umožňuje prepojiť nové poznatky s konkrétnymi výzvami a príležitosťami vo svojej organizácii.

Vzdelávací program je rozdelený do šiestich vzájomne prepojených jednotiek, z ktorých každá sa venuje inému aspektu odbornej prípravy na pracovisku s podporou AI. Každá jednotka má jasný cieľ, ktorý ju odlišuje od ostatných, pričom nadväzuje na predchádzajúce jednotky a pripravuje pôdu pre nasledujúce, čím vytvára súdržnú a postupne sa rozvíjajúcu vzdelávaciu cestu:

1. **Pochopenie úlohy AI pri odbornej príprave na pracovisku:** Strategický úvod do konceptov AI, jej prínosu pre podnikanie a potenciálneho vplyvu na rozvoj pracovnej sily v priemyselných podnikoch.
2. **Identifikácia vhodných nástrojov AI a prípadov použitia:** Praktické skúmanie kategórií nástrojov AI, ich funkcií a kritérií výberu pre rôzne potreby a kontexty odbornej prípravy.
3. **Navrhovanie vzdelávacích aktivít podporovaných AI:** Pedagogické využitie nástrojov AI na tvorbu vzdelávacích skúseností zameraných na účastníka a orientovaných na cieľ.
4. **Zavádzanie AI do podnikových vzdelávacích procesov:** Organizačné začlenenie nástrojov AI do existujúcich pracovných postupov, systémov a rutín odbornej prípravy.
5. **Uplatňovanie etických, právnych a inkluzívnych zásad:** Kritické posúdenie zodpovedného používania AI vrátane ochrany údajov, transparentnosti, spravodlivosti, prístupnosti a inklúzie.
6. **Hodnotenie výsledkov a zlepšovanie praxe:** Systematické hodnotenie účinnosti odbornej prípravy a neustále zlepšovanie na základe dôkazov a spätnej väzby.
- 7.

Toto poradie odráža cieľ projektu pomôcť podnikom v priemyselnom sektore využívať AI ako praktický nástroj na odbornú prípravu, zvyšovanie kvalifikácie a zlepšovanie výkonnosti, a nie ako abstraktnú technológiu. Program možno realizovať v rôznych formách, napríklad ako prezenčné workshopy, kombinované (blended) vzdelávacie programy, online kurzy či dokonca samostatné

učenie s podporou facilitátora. Je tiež navrhnutý tak, aby sa dal prispôbiť rôznym profilom účastníkov, organizačným podmienkam a špecifikám jednotlivých odvetví, pričom sa zachová celková postupnosť a logika rámca založená na zručnostiach.

4. Prehľad vzdelávacích jednotiek

Šesť vzdelávacích jednotiek je opísaných nižšie spolu s ich hlavným zameraním a hlavným výsledkom vzdelávania:

Každá vzdelávacia jednotka má jasné zameranie a osobitný prínos k celkovej logike kurikula. Šesť jednotiek spolu tvorí vyvážený rámec, vďaka ktorému môžu účastníci pochopiť potenciál AI, zvoliť relevantné nástroje, navrhnuť vhodné aktivity, začleniť AI do podnikových vzdelávacích procesov, uplatňovať etické a inkluzívne zásady a hodnotiť výsledky s cieľom priebežne zlepšovať prax.

Jednotka	Názov	Hlavné zameranie	Hlavný výsledok vzdelávania
1	Pochopenie úlohy AI pri odbornej príprave na pracovisku	Úvod do potenciálu, obmedzení a strategickej hodnoty AI vo vzdelávaní na pracovisku s osobitným dôrazom na kontext odbornej prípravy v priemysle.	Účastníci chápu, ako môže AI podporovať odbornú prípravu na pracovisku a ako súvisí s rozvojom pracovnej sily v priemyselných podnikoch.
2	Uplatňovanie etických, právnych a inkluzívnych zásad	Posúdenie zodpovedného používania AI vrátane ochrany údajov, transparentnosti, spravodlivosti, prístupnosti a inklúzie.	Účastníci dokážu uplatňovať etické, právne a inkluzívne zásady pri výbere, navrhovaní a používaní vzdelávacích riešení podporovaných AI.
3	Identifikácia vhodných nástrojov AI a prípadov použitia	Skúmanie súčasných kategórií nástrojov AI, ich funkcií a kritérií výberu relevantných pre vzdelávanie na pracovisku a podporu odbornej prípravy.	Účastníci dokážu identifikovať vhodné nástroje AI a priradiť ich ku konkrétnym potrebám odbornej prípravy a podmienkam podniku.
4	Navrhovanie vzdelávacích aktivít podporovaných AI	Navrhovanie vzdelávacích aktivít zameraných na účastníka a orientovaných na cieľ, ktoré pedagogicky zmysluplným spôsobom začleňujú nástroje AI.	Účastníci dokážu navrhnuť vzdelávacie aktivity podporované AI, ktoré zodpovedajú cieľom vzdelávania na pracovisku a potrebám zamestnancov.
5	Zavádzanie AI do podnikových vzdelávacích procesov	Začlenenie nástrojov AI do podnikových vzdelávacích postupov, rutín odbornej prípravy a organizačných systémov.	Účastníci dokážu štruktúrovať a s ohľadom na kontext napláňovať praktické zavedenie AI do podnikových vzdelávacích procesov.

6	Hodnotenie výsledkov a zlepšovanie praxe	Hodnotenie účinnosti odbornej prípravy, zber spätnej väzby a zlepšovanie budúcej praxe na základe dôkazov.	Účastníci dokážu vyhodnotiť aktivitu odbornej prípravy podporované AI a využiť výsledky na postupné spresňovanie a zlepšovanie ich realizácie.
---	--	--	--

5. Kompetenčný rámec Learning Brains

Kompetenčný rámec Learning Brains vymedzuje kľúčové **vedomosti, zručnosti a postoje**, ktoré sa majú rozvíjať v rámci šiestich vzdelávacích jednotiek. Poskytuje spoločný referenčný bod pre tvorbu kurikula a zabezpečuje súlad medzi vzdelávacou cestou, vzdelávacími cieľmi jednotlivých jednotiek a praktickým uplatnením programu na pracovisku.

Rámec využíva štruktúru vedomostí, zručností a postojov (KSA – knowledge, skills, attitudes), ktorá opisuje, čo by účastníci mali chápať, čo by mali vedieť robiť a aké profesionálne postoje by mali usmerňovať ich prax. Táto štruktúra prispieva k cieľu projektu posilniť digitálne a pedagogické kapacity a zároveň podporovať kritické, zodpovedné a inkluzívne prístupy k využívaniu AI v podnikovom vzdelávaní.

Kompetenčný rámec má kumulatívny charakter – vedomosti, zručnosti a postoje sa rozvíjajú postupne v rámci šiestich vzájomne prepojených jednotiek.

5.1 Matica KSA pre šesť vzdelávacích jednotiek

Jednotka	Vedomosti (K) – čo účastníci chápu	Zručnosti (S) – čo účastníci dokážu robiť	Postoje (A) – čo účastníci oceňujú a prejavujú
1. Pochopenie úlohy AI pri odbornej príprave na pracovisku	• Základné pojmy AI a ich význam pre vzdelávanie na pracovisku. • Úloha AI pri podpore zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácie a odbornej prípravy na pracovisku. • Príležitosti a obmedzenia AI v kontexte vzdelávania v priemysle.	• Vysvetliť úlohu AI vo vzdelávaní na pracovisku. • Rozlišovať medzi všeobecným diskurzom o AI a praktickými aplikáciami v odbornej príprave. • Identifikovať oblasti, v ktorých môže AI priniesť pridanú hodnotu podnikovým vzdelávacím procesom.	• Otvorenosť inováciám. • Ochota skúmať nové prístupy k vzdelávaniu na pracovisku. • Kritické povedomie o potenciáli aj obmedzeniach.

2. Uplatňovanie etických, právnych a inkluzívnych zásad	• Etické otázky spojené s AI v odbornej príprave. • Právne aspekty a otázky ochrany údajov. • Zásady transparentnosti, spravodlivosti, prístupnosti a inklúzie v digitálnom vzdelávacom prostredí.	• Posúdiť etickú a právnu vhodnosť postupov odbornej prípravy podporovaných AI. • Identifikovať riziká. • Uplatňovať inkluzívne a zodpovedné kritériá pri výbere a používaní nástrojov AI.	• Etická zodpovednosť. • Rešpektovanie práv a rozmanitosti účastníkov vzdelávania. • Záväzok k spravodlivosti, inklúzii a zodpovedným inováciám.
3. Identifikácia vhodných nástrojov AI a prípadov použitia	• Rôzne kategórie nástrojov AI relevantných pre odbornú prípravu. • Typické prípady použitia v prostredí priemyselného vzdelávania. • Vzťah medzi potrebami odbornej prípravy, profilmi používateľov a výberom nástrojov.	• Identifikovať vhodné nástroje AI. • Porovnávať nástroje podľa účelu a kontextu. • Priradiť konkrétne nástroje ku konkrétnym potrebám vzdelávania a odbornej prípravy.	• Zvedavosť. • Praktické zameranie. • Pripravenosť hľadať riešenia na základe ich relevantnosti, nie iba novosti.
4. Navrhovanie vzdelávacích aktivít podporovaných AI	• Princípy navrhovania odbornej prípravy na pracovisku zameranej na účastníka. • Spôsoby, ktorými môže AI podporovať tvorbu obsahu, jeho prispôsobovanie, spätnú väzbu a personalizáciu. • Faktory ovplyvňujúce realizovateľnosť a kvalitu návrhu odbornej prípravy.	• Navrhovať vzdelávacie aktivity podporované AI. • Formulovať vzdelávacie ciele. • Vyberať vhodné metódy, nástroje a formáty. • Prispôbovať vzdelávacie aktivity potrebám zamestnancov a realite pracoviska.	• Tvorivosť. • Myslenie zamerané na účastníka. • Otvorenosť experimentovaniu s nástrojmi AI. • Kritické hodnotenie vhodnosti návrhových rozhodnutí podporovaných AI.
5. Zavádzanie AI do podnikových vzdelávacích procesov	• Organizačné podmienky zavádzania. • Bežné prekážky a podporné faktory. • Vzťah medzi nástrojmi, pracovnými postupmi, rolami zamestnancov a podnikovými systémami vzdelávania.	• Napláňovať zavedenie AI do vzdelávacích procesov. • Zorganizovať jednotlivé kroky zavádzania. • Predvídať prekážky. • Podporovať začlenenie do existujúcej praxe odbornej prípravy a organizačných postupov.	• Zodpovednosť. • Myslenie orientované na riešenia. • Ochota riadiť zmeny realisticky a v spolupráci s ostatnými.

6. Hodnotenie výsledkov a zlepšovanie praxe	• Základné princípy hodnotenia vo vzdelávaní na pracovisku. • Úloha spätnej väzby, ukazovateľov a dôkazov pri posudzovaní účinnosti. • Prístupy k neustálemu zlepšovaniu praxe odbornej prípravy.	• Vyhodnocovať aktivity odbornej prípravy podporované AI. • Zbierať a interpretovať spätnú väzbu. • Identifikovať silné stránky, obmedzenia a oblasti na zlepšenie. • Spresňovať budúcu prax na základe dôkazov.	• Schopnosť reflexie. • Záväzok zlepšovať kvalitu. • Ochota učiť sa zo skúseností a priebežne prispôbovať prax.
--	---	---	---

Časť B: Šablóna vzdelávacích jednotiek

6. Šablóna vzdelávacích jednotiek

6.1 Úvod

Vzdelávací program Learning Brains slúži ako východisko pre ďalší vývoj školiaceho programu Learning Brains. V tejto fáze nie je cieľom vypracovať úplný obsah odbornej prípravy pre každú jednotku, ale vytvoriť spoločnú štruktúru, ktorá všetkým zúčastneným organizáciám pomôže pripraviť obsah, ktorý bude z pedagogického hľadiska súdržný, porovnateľný a zosúladený.

Každá vzdelávacia jednotka preto musí byť opísaná pomocou spoločnej šablóny. Šablóna objasňuje úlohu každej jednotky v rámci vzdelávacej cesty, očakávané výsledky vzdelávania, kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať, kľúčové pojmy, ktorým sa treba venovať, a usmernenia pre budúcu tvorbu obsahu. Šablóna tak plní dve vzájomne sa dopĺňajúce funkcie: po prvé, pomáha konzorciu zachovať jednotnosť pri navrhovaní kompletných vzdelávacích materiálov v ďalšej fáze projektu; po druhé, zabezpečuje, aby bola vzdelávacia cesta zrozumiteľná a prenosná pre ďalších školiteľov alebo organizácie odborného vzdelávania, ktoré chcú prístup Learning Brains prispôbiť vlastnému vzdelávaciemu kontextu.

Šablónu by preto bolo vhodné vnímať ako rámec pre štruktúrovaný vývoj jednotiek, a nie ako definitívny scenár výučby. Určuje, čo by mala každá jednotka pokrývať a aké je jej miesto v celkovom programe, pričom ponecháva dostatočný priestor na neskoršiu tvorbu vzdelávacích aktivít, prípadových štúdií, príkladov, multimediálnych materiálov a podporných zdrojov. Navrhovaná spoločná štruktúra všetkých vzdelávacích jednotiek je takáto:

1. Prehľad jednotky
2. Výsledky vzdelávania
3. Kompetenčné zameranie
4. Kľúčové pojmy a východiská
5. Usmernenia pre neskoršiu tvorbu obsahu
6. Odporúčané metodické zameranie
7. Reflexia a sebahodnotenie

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky jednotky sú určené spoločným cieľovým skupinám vymedzeným v predchádzajúcej časti tohto vzdelávacieho programu.

6.2 Príklad použitia: Jednotka 1

Jednotka 1. Pochopenie úlohy AI pri odbornej príprave na pracovisku

1. Prehľad jednotky

Táto jednotka otvára vzdelávací program Learning Brains tým, že buduje spoločné porozumenie toho, čo znamená umelá inteligencia v kontexte vzdelávania na pracovisku a prečo nadobúda pre priemyselné podniky čoraz väčší význam. Predstavuje vstupný bod do celej vzdelávacej cesty a pomáha účastníkom prejsť od všeobecného povedomia o AI k počiatočnému praktickému pochopeniu jej významu pre procesy odbornej prípravy na pracovisku, zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie.

V tejto fáze nie je cieľom jednotky poskytnúť pokročilé technické znalosti. Jej hlavnou úlohou je vybudovať spoločný koncepčný základ, ktorý účastníkom umožní s väčšou istotou pracovať v nasledujúcich jednotkách zameraných na nástroje, navrhovanie, zavádzanie, etiku a hodnotenie.

2. Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní tejto jednotky by účastníci mali byť schopní:

- Pochopiť základný význam AI vo vzťahu k vzdelávaniu na pracovisku.
- Rozpoznať, prečo je AI relevantná pre odbornú prípravu na pracovisku v priemyselných podnikoch.
- Identifikovať kľúčové príležitosti a výzvy spojené s využívaním AI v procesoch odbornej prípravy.
- Rozlišovať medzi všeobecným diskurzom o AI a jej praktickým uplatnením v kontexte podnikového vzdelávania.
- Z začať uvažovať o tom, ako môže AI podporiť odbornú prípravu, rekvalifikáciu a sústavný rozvoj vo vlastnej organizácii.

3. Kompetenčné zameranie

Vedomosti

- Základné pojmy týkajúce sa AI a vzdelávania podporovaného AI.
- Úloha AI vo vzdelávaní na pracovisku a v ďalšom odbornom vzdelávaní.
- Hlavné príležitosti, prínosy a obmedzenia AI v kontexte priemyselného vzdelávania.
- Vzťah medzi AI, digitálnou transformáciou a rozvojom pracovnej sily.

Zručnosti

- Jednoducho vysvetliť, ako môže AI podporovať odbornú prípravu na pracovisku.
- Rozpoznať potenciálne oblasti, v ktorých môže AI priniesť pridanú hodnotu podnikovým vzdelávacím procesom.
- Prepojiť všeobecné koncepty AI s praktickými výzvami vzdelávania na pracovisku.

- Viesť úvodné diskusie o AI realisticky a profesionálne.

Postoje

- Otvorenosť inováciám v praxi odbornej prípravy.
- Zvedavosť voči potenciálu AI vo vzdelávaní na pracovisku.
- Kritické povedomie o príležitostiach aj rizikách.
- Ochota vnímať AI ako podporný nástroj, a nie ako cieľ sám osebe.

4. Kľúčové pojmy a východiská

Táto jednotka by mala predstaviť základné myšlienky, ktoré účastníci potrebujú na pochopenie zvyšku vzdelávacieho programu. Patrí k nim všeobecný význam pojmu umelá inteligencia, chápanie AI ako podpory procesov vzdelávania a odbornej prípravy a dôvody, prečo AI nadobúda čoraz väčší význam v priemysle a v MSP.

Východiská jednotky by mali odrážať aj širšie zdôvodnenie projektu. Projekt Learning Brains vychádza z poznania, že priemyselné podniky pôsobia v podmienkach digitálnej a zelenej transformácie, rýchlych technologických zmien a rastúcich nárokov na zručnosti a že vzdelávanie na pracovisku zohráva ústrednú úlohu pri tom, ako sa zamestnanci týmto zmenám prispôbujú. V tejto súvislosti sa AI nepredstavuje ako čisto technická inovácia, ale ako praktický zdroj, ktorý môže podnikom pomôcť vytvárať pružnejšie, personalizovanejšie a efektívnejšie príležitosti na odbornú prípravu.

5. Usmernenia pre neskoršiu tvorbu obsahu

Keď bude konzorcium pripravovať kompletný školiaci program, táto jednotka môže neskôr zahŕňať:

- Úvodné vysvetlenie terminológie AI.
- Jednoduché príklady využitia AI vo vzdelávaní na pracovisku.
- Krátke scenáre z priemyslu znázorňujúce možné aplikácie.
- Krátke videá alebo audiovizuálne vysvetľujúce materiály.
- Podnety na reflexiu prepojené so situáciou v podniku účastníkov.
- Úvodné prípadové príklady, ktoré účastníkov pripraví na neskoršie jednotky o nástrojoch a ich zavádzaní.

V tejto fáze prípravy vzdelávacieho programu by sa tieto prvky mali chápať ako orientačné smery pre tvorbu obsahu, a nie ako hotové materiály.

6. Odporúčané metodické zameranie

Táto jednotka je vhodná najmä pre:

- Úvodné samostatné štúdium vlastným tempom.
- Riadenú reflexiu vlastnej situácie účastníkov v oblasti odbornej prípravy.
- Krátke príklady založené na scenároch.
- Diskusie o AI typu „mýty verzus realita“.
- Aktivity, ktoré prepájajú všeobecné koncepty s konkrétnymi situáciami na pracovisku.

Metodický prístup by sa mal zamerať na prístupnosť a budovanie sebadôvery. Ako úvodná jednotka má účastníkom pomôcť vytvoriť si spoločnú terminológiu a praktický referenčný rámec, pričom by sa mala vyhnúť prílišným technickým podrobnostiam.

7. Reflexia a sebahodnotenie

Orientačné otázky na reflexiu môžu zahŕňať:

- Aké výzvy v oblasti odbornej prípravy v súčasnosti existujú v organizácii účastníka?
- Akými spôsobmi by AI mohla v tomto kontexte podporiť procesy vzdelávania alebo odbornej prípravy?
- Aké príležitosti sa zdajú najrelevantnejšie alebo najsľubnejšie?
- Aké pochybnosti, prekážky alebo riziká by bolo potrebné zvážiť?

Orientačné tvrdenia na sebahodnotenie môžu zahŕňať:

- Chápem základný význam AI v kontexte vzdelávania na pracovisku.
- Viem vysvetliť, prečo je AI relevantná pre odbornú prípravu na pracovisku.
- Viem identifikovať počiatočné príležitosti a výzvy spojené s odbornou prípravou podporovanou AI.
- Dokážem prepojiť tému AI so vzdelávacími potrebami svojej organizácie.

Časť C: Praktické usmernenia pre školiteľov

7. Ako používať a prispôbiť vzdelávací program

Vzdelávací program Learning Brains má v rámci projektu plniť dvojakú funkciu. Na jednej strane poskytuje konzorciu spoločný kurikulárny rámec, ktorý podporuje súdržný vývoj školiaceho programu Learning Brains. Na druhej strane má slúžiť aj ako praktický referenčný dokument pre externých školiteľov v OVP, poskytovateľov odbornej prípravy, podnikových školiteľov a organizácie, ktoré majú záujem navrhnúť vlastné vzdelávacie cesty zamerané na AI pre vzdelávanie na pracovisku v priemyselnom prostredí.

Z tohto dôvodu by sa vzdelávací program nemal vnímať ako pevne daný kurz, ktorý sa musí v každom prostredí realizovať presne rovnakým spôsobom. Mal by sa skôr chápať ako štruktúrovaný rámec, ktorý vymedzuje hlavnú logiku vzdelávania, postupnosť tém, oblasti kompetencií, ktoré sa

majú rozvíjať, a všeobecné zásady, ktorými by sa mala riadiť neskoršia tvorba obsahu odbornej prípravy, aktivít a podporných materiálov.

Používateľov vzdelávacieho programu nabádame, aby ho prispôbili podmienkam vlastnej organizácie, odvetvia a účastníkov. Takéto prispôsobenie môže zahŕňať výber iba niektorých jednotiek, úpravu hĺbky spracovania jednotlivých tém, doplnenie miestnych príkladov alebo prípadov z daného odvetvia či výber rôznych foriem realizácie podľa času, zdrojov a potrieb účastníkov. Nemenná by však mala zostať celková postupnosť vzdelávacieho programu, ktorá vedie od pochopenia AI a identifikácie jej praktického potenciálu k navrhovaniu, zavádzaniu, hodnoteniu a zlepšovaniu postupov vzdelávania na pracovisku podporovaných AI.

Pri tvorbe programu odbornej prípravy na základe vzdelávacieho programu by školitelia a organizácie mali najprv určiť konkrétny profesijný profil svojich účastníkov, hlavné vzdelávacie potreby, ktoré treba riešiť, a úroveň ich doterajšej skúsenosti s AI a digitálnymi nástrojmi. Na tomto základe sa môžu rozhodnúť, či zrealizujú celý vzdelávací program, uprednostnia vybrané jednotky, alebo ho skombinujú s existujúcimi zdrojmi, príkladmi a materiálmi, ktoré majú k dispozícii.

Vzdelávací program je teda zároveň plánom postupu aj nástrojom na prispôsobenie. Jeho hodnota nespočíva len v tom, čo navrhuje, ale aj v tom, ako pomáha používateľom vytvárať súdržné, kontextu prispôbené a prakticky relevantné vzdelávacie cesty založené na spoločnej pedagogickej štruktúre.

8. Prispôsobenie rôznym profilom účastníkov

Jednou zo silných stránok vzdelávacieho programu Learning Brains je, že ho možno využiť pri rôznych profesijných profiloch, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní na pracovisku a rozvoji zamestnancov. Dôraz kladený na jednotlivé jednotky sa však môže líšiť v závislosti od úlohy, zodpovednosti a miery vplyvu účastníkov na procesy odbornej prípravy v ich organizácii.

8.1 Príklady profilov účastníkov v priemyselnom sektore

Rôzne typy účastníkov môžu v rámci vzdelávacieho programu vyžadovať rôzne vstupné body a rôzny dôraz. Nasledujúce príklady ukazujú, ako to môže fungovať v praxi.

HR manažéri a manažéri vzdelávania

Títo odborníci často zodpovedajú za plánovanie rozvoja zamestnancov, identifikáciu nedostatkov v zručnostiach, výber riešení odbornej prípravy a zosúladenie vzdelávacích aktivít so širšou podnikovou stratégiou alebo stratégiou rozvoja pracovnej sily. V ich prípade by mal vzdelávací program klásť väčší dôraz na:

- Identifikáciu prípadov použitia AI v odbornej príprave.

- Výber vhodných nástrojov.
- Plánovanie zavádzania.
- Zabezpečenie súladu s etickými a právnymi požiadavkami.
- Hodnotenie vplyvu na organizáciu.

HR manažér napríklad môže potrebovať pochopiť, ako by AI mohla podporiť adaptačný proces nových zamestnancov (onboarding), internú mobilitu alebo rekvalifikačné cesty naprieč oddeleniami, nemusí však potrebovať veľmi podrobné usmernenia k vedeniu každej vzdelávacej aktivity. V tomto prípade možno jednotkám 2, 4, 5 a 6 prikladať väčšiu váhu než podrobnostiam operatívneho navrhovania odbornej prípravy.

Podnikoví školitelia a facilitátori vzdelávania v podniku

Títo účastníci majú bližšie k praktickej realizácii odbornej prípravy a s väčšou pravdepodobnosťou budú potrebovať podporu pri navrhovaní aktivít, tvorbe či prispôsobovaní obsahu, pedagogicky zmysluplnom používaní nástrojov a reagovaní na rôzne potreby účastníkov vzdelávania. V ich prípade by mal vzdelávací program klásť väčší dôraz na:

- Praktické používanie nástrojov.
- Navrhovanie aktivít.
- Podporu účastníkov vzdelávania.
- Prístupnosť a inklúziu.
- Procesy formatívnej spätnej väzby.

Podnikový školiť sa napríklad môže potrebovať naučiť, ako pomocou AI vytvárať diferencované učebné materiály, pripravovať krátke podporné materiály pre pracovníkov vo výrobe dostupné presne vtedy, keď ich potrebujú, alebo prispôbovať vysvetlenia pracovníkom s rôznou úrovňou kvalifikácie. V tomto prípade môžu mať jednotky 2, 3, 5 a 6 kľúčový význam.

Strední manažéri, supervízori a vedúci tímov

Títo odborníci sa často podieľajú na rozvoji zamestnancov, nie však nevyhnutne ako formálni školitelia. Ich hlavný záujem je zvyčajne prevádzkový: ako pomôcť pracovníkom podávať lepší výkon, prispôbiť sa zmenám a riešiť problémy v reálnych pracovných situáciách. Pre túto skupinu môže byť potrebné vzdelávací program skrátiť, viac ho zamerať na prax a úzko ho prepojiť s aktuálnymi výzvami na pracovisku.

Majster výroby napríklad nemusí potrebovať široký prehľad o AI v systémoch odbornej prípravy, môže mu však pomôcť praktické oboznámenie sa s jednoduchými spôsobmi využitia, ako je tvorba postupov krok za krokom, podpora pri zaškoľovaní nových pracovníkov alebo určenie, ktoré

problémy v oblasti odbornej prípravy by sa dali riešiť krátkymi vzdelávacími intervenciami s podporou AI. V takýchto prípadoch sa program môže zamerať na jednotky 1, 2 a 4 s vybranými prvkami z jednotiek 5 a 6.

Kvalifikovaní pracovníci a technici

Ak sa vzdelávací program prispôsobuje kvalifikovaným pracovníkom, dôraz sa môže presunúť z navrhovania odbornej prípravy na praktické využívanie vzdelávacích zdrojov podporovaných AI. Od týchto účastníkov sa nemusí očakávať, že sami navrhnu program odbornej prípravy, môžu však potrebovať pochopiť, ako pri každodenných úlohách získať prístup k vzdelávacej podpore založenej na AI, ako ju interpretovať a používať.

Napríklad technikom údržby, obsluhu strojov alebo pracovníkom kontroly kvality môže pomôcť školenie o tom, ako im zdroje podporované AI môžu uľahčiť odstraňovanie porúch, pripomenúť si postupy, získať prístup k personalizovanej vzdelávacej podpore alebo rýchlejšie si osvojiť aktualizované procesy. V tomto prípade by mal byť obsah konkrétny, zameraný na úlohy a jasne prepojený so skutočnými pracovnými situáciami, a nie prezentovaný ako všeobecný kurz o AI.

Pracovníci s nižšou kvalifikáciou alebo s menšou istotou pri práci s digitálnymi technológiami

Niektoré skupiny účastníkov môžu potrebovať oveľa postupnejší prístup, ktorý buduje ich sebadôveru. Môže ísť o pracovníkov s nižšou formálnou kvalifikáciou, pracovníkov s obmedzenými skúsenosťami s digitálnymi nástrojmi alebo pracovníkov, ktorí si nie sú istí, čo je AI a aké má dôsledky. Pri práci s nimi môže byť potrebné, aby školitelia obmedzili odborný žargón, používali zrozumiteľnejšie príklady, spomalili tempo, poskytli viac usmernenia a zamerali sa na praktické prínosy, ktoré sú ľahko rozpoznateľné.

Školiteľ môže namiesto kategórií nástrojov AI začať známymi problémami z pracoviska, ako napríklad „Ako môže pracovník rýchlo získať správny pokyn v správnom čase?“ alebo „Ako možno učebné materiály vysvetliť jednoduchšie?“, a až potom predstaviť AI ako jednu z možných foriem podpory. V takýchto prípadoch môžu jednotky 1 a 2 vyžadovať viac času a jednotku 3 môže byť potrebné upraviť do viac usmerňovanej a zjednodušenej podoby.

Starší pracovníci alebo účastníci, ktorí sa zdráhajú zapojiť do vzdelávania

Samotný vek by sa nemal považovať za znevýhodňujúci faktor, niektorí starší pracovníci alebo zamestnanci s dlhoročnou praxou však môžu byť voči novým prístupom k odbornej príprave skeptickejší, môžu si byť menej istí pri práci s digitálnymi systémami alebo byť menej presvedčení o prínose ďalšieho vzdelávania. Odpor v takýchto prípadoch nemusí súvisieť ani tak so samotným vekom, ako skôr s predchádzajúcimi skúsenosťami so vzdelávaním, strachom z nahradenia, nedostatkom času alebo neistotou, či je vzdelávanie pre nich relevantné.

Pri týchto účastníkoch by sa prispôsobenie malo zamerať na:

- Budovanie dôvery.
- Preukázanie okamžitej užitočnosti.
- Vyhýbanie sa príliš odbornému jazyku.
- Uznanie existujúcich odborných znalostí.
- Ukázanie toho, ako môže AI odborné znalosti podporiť, a nie nahradiť.

Školiteľ môže napríklad vychádzať z myšlienky, že AI môže pomôcť zachytiť a odovzdať vedomosti skúsených pracovníkov, podporiť mentoring alebo zjednodušiť aktualizáciu postupov, namiesto toho, aby AI predstavil ako prevratnú zmenu nanútenú zvonku. To môže znížiť obranné postoje a zvýšiť zapojenie.

8.2 Faktory, ktoré treba zohľadniť pri prispôbovaní programu

Pri prispôbovaní vzdelávacieho programu by školitelia alebo tvorcovia programu mali zvážiť aspoň tieto premenné:

- **Profesijná úloha:** Očakáva sa, že účastník bude odbornú prípravu plánovať, realizovať, podporovať, alebo z nej bude mať úžitok najmä ako koncový používateľ?
- **Pracovná oblasť:** Je odborná príprava zameraná na oblasť ľudských zdrojov, výroby, údržby, kvality, logistiky, adaptácie nových zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo na inú oblasť činnosti podniku?
- **Kvalifikačná úroveň:** Sú účastníci vysokokvalifikovaní špecialisti, prevádzkoví zamestnanci alebo pracovníci s nižšou formálnou kvalifikáciou?
- **Digitálne kompetencie:** Pracujú už účastníci s digitálnymi nástrojmi bez problémov, alebo potrebujú postupné uvedenie do problematiky?
- **Postoj k vzdelávaniu a inováciám:** Sú účastníci motivovaní a zvedaví, alebo skeptickí, zdráhaví či úzkostliví voči zmenám?
- **Jazykové nároky a gramotnosť:** Potrebuje program jednoduchší jazyk, viac vizuálnej podpory alebo viac facilitácie a usmerňovania?
- **Časové a organizačné podmienky:** Majú účastníci čas na celý program, alebo iba na krátke modulárne intervencie prepojené s pracovnými rutinami?

8.3 Základný plán prispôsobenia

Aby boli tieto úpravy systematickejšie, môže tvorca programu pred výberom jednotiek, metód alebo materiálov postupovať podľa jednoduchého sledu otázok.

Krok 1. Kto sú účastníci?

- Aká je ich profesijná úloha v podniku?
- Akú úlohu zohrávajú v procesoch odbornej prípravy? Zodpovedajú za plánovanie odbornej prípravy, jej realizáciu, podporu, alebo z nej majú úžitok najmä ako účastníci?
- Akú úlohu sa od nich očakáva pri uplatňovaní odbornej prípravy podporovanej AI po skončení programu? Budú navrhovať vzdelávacie aktivity, facilitovať vzdelávacie procesy alebo využívať vzdelávacie zdroje podporované AI vo svojej každodennej práci?

Krok 2. Čo skutočne potrebujú?

- Aký problém alebo akú príležitosť v oblasti vzdelávania na pracovisku má program riešiť?
- Je hlavná potreba strategická (napr. plánovanie rozvoja pracovnej sily), pedagogická (napr. navrhovanie kvalitnejšej odbornej prípravy), prevádzková (napr. zlepšenie adaptačného procesu nových zamestnancov) alebo viazaná na konkrétnu úlohu (napr. okamžitá podpora pracovníkov presne vtedy, keď ju potrebujú)?
- Ktoré jednotky vzdelávacieho programu sú pre túto potrebu najrelevantnejšie?

Krok 3. Aký je ich východiskový bod?

- Aká je ich súčasná úroveň digitálnych kompetencií a istoty pri práci s digitálnymi nástrojmi?
- Nakoľko sú oboznámení s AI?
- Nakoľko si veria pri práci s novými nástrojmi alebo novými formami vzdelávania? Pristúpia k téme pravdepodobne so zvedavosťou, skepsou alebo s obavami?

Krok 4. Čo môže podporiť alebo brzdiť ich zapojenie?

- Aké prekážky môžu existovať, napríklad nedostatok času, obavy zo zložitosti, nízka sebadôvera alebo nejasný prínos pre ich každodennú prácu?
- Aké organizačné podmienky môžu ovplyvniť zavádzanie, napríklad dostupné zdroje, podpora vedenia alebo existujúca infraštruktúra odbornej prípravy?
- Aké príklady, vstupné body alebo spôsoby prezentácie by mohli zabezpečiť, aby táto skupina vnímala školenie hneď od začiatku ako užitočné a dôveryhodné?

Krok 5. Ako by sa mal program prispôbiť?

- Ktoré jednotky by sa mali uprednostniť a ktoré možno skrátiť alebo vynechať s ohľadom na potreby účastníkov a dostupný čas?
- Ktoré koncepty si pre túto konkrétnu skupinu vyžadujú zjednodušenie, rozšírenie alebo výraznejšie praktické príklady?
- Aký jazyk, tempo, forma realizácie a metodika budú najlepšie vyhovovať ich profilu a kontextu?

Krok 6. Čo preukáže, že prispôsobenie bolo vhodné?

- Ako školiť zistí, či úroveň, forma a príklady boli pre túto skupinu vhodné?
- Akú spätnú väzbu by mal od účastníkov získať počas programu a po jeho skončení?
- Aké prejavy zapojenia, uplatnenia v praxi alebo zlepšenia by sa mali sledovať pri posudzovaní úspešnosti prispôsobenia?

9. Pedagogické odporúčania pre školiť

Vzdelávací program Learning Brains je určený pre profesijné a odborné vzdelávanie, v ktorom účastníci zvyčajne očakávajú praktický prínos, prepojenie so skutočnými pracovnými situáciami a priamu uplatniteľnosť. Odborná príprava založená na vzdelávacom programe by sa preto mala vyhýbať príliš abstraktným alebo technickým prístupom a namiesto toho by mala prepájať koncepty súvisiace s AI s konkrétnymi výzvami, rozhodnutiami a príležitosťami na pracovisku.

1. Vychádzajte z reality účastníkov

Prvým odporúčaním je vychádzať z reality účastníkov, a nie zo samotnej technológie. Školiť by mali účastníkov povzbudzovať, aby sa zamysleli nad potrebami v oblasti odbornej prípravy, prevádzkovými problémami alebo nedostatkami v zručnostiach vo vlastnom podniku či odvetví, a potom spoločne preskúmali, či a ako ich môže AI pomôcť riešiť. Pomáha to vnímať AI ako podporu vzdelávania na pracovisku a zlepšovania výkonnosti.

2. Vyvážte skúmanie kritickou reflexiou

Druhým odporúčaním je vyvážiť skúmanie kritickou reflexiou. Hoci je cieľom vzdelávacieho programu podporovať zavádzanie prístupov využívajúcich AI v odbornej príprave, zároveň zdôrazňuje význam zodpovedného používania, realistických očakávaní a pozornosti venovanej etickým, právnym a inkluzívnym aspektom. Školiť by preto mali vytvoriť priestor nielen pre nadšenie a experimentovanie, ale aj pre diskusiu o obmedzeniach, rizikách, prekážkach a podmienkach vhodného využitia.

3. Uprednostnite príklady, prípady a scenáre

Tretím odporúčaním je všade, kde je to možné, uprednostniť príklady, prípady a scenáre pred všeobecnými vysvetleniami. Keďže mnohí účastníci nebudú technickými odborníkmi, praktický prínos AI pochopia skôr prostredníctvom realistických situácií, rozhodovacích scenárov, príkladov z pracoviska a jednoduchých ukážok než iba prostredníctvom abstraktných definícií. Je to obzvlášť

dôležité v priemyselnom prostredí, kde je prepojenie s procesmi, úlohami a realitou organizácie kľúčové.

4. Používajte vzdelávací program ako návod

Napokon by škoolitelia mali vzdelávací program používať ako návod, a nie ako pevný scenár. Účelom dokumentu je usmerňovať navrhovanie súdržných vzdelávacích ciest, nie predpisovať jedínú vyučovaciu metódu. Školitelia by preto mali mať odvahu prispôbiť metódy, časový harmonogram, príklady a zdroje svojej cieľovej skupine, pričom by mali zachovať postupnosť a kompetenčnú logiku stanovenú vo vzdelávacom programe.

10. Formy realizácie a metodické možnosti

Vzdelávací program Learning Brains má byť dostatočne flexibilný na to, aby umožňoval rôzne formy realizácie v závislosti od dostupného času, profilu účastníkov, vzdelávacieho prostredia a zdrojov poskytovateľa alebo organizácie. Preto ho možno realizovať prezenčne, online, kombinovanou formou aj formou samostatného štúdia, pokiaľ sa zachová súdržnosť vzdelávacej cesty.

1. Prezenčná forma

Pri prezenčnej forme možno vzdelávací program realizovať prostredníctvom workshopov, krátkych cyklov odbornej prípravy alebo facilitovaných skupinových stretnutí. Táto forma je mimoriadne vhodná na diskusiu, spoločnú reflexiu, výmenu skúseností medzi účastníkmi, spoločné riešenie problémov a využívanie praktických príkladov z organizácií účastníkov. Obzvlášť užitočná môže byť pri úvodných jednotkách, diskusiách o etike a aktivitách, ktoré si vyžadujú výmenu názorov.

2. Kombinovaná forma (blended learning)

Pri kombinovanej forme môžu školitelia spájať samostatné štúdium vlastným tempom so synchronnými workshopmi alebo koučingovými stretnutiami. Účastníci môžu napríklad najprv individuálne preskúmať koncepty, príklady alebo krátke digitálne zdroje a potom sa stretnúť osobne alebo online, aby diskutovali o prípadoch použitia, porovnali nástroje, uplatnili nápady vo svojom kontexte alebo sa zamysleli nad výzvami spojenými so zavádzaním. Tento prístup môže podporiť flexibilitu a zároveň zachovať interakciu a riadenú reflexiu.

3. Online forma alebo samostatné štúdium

Pri online forme alebo samostatnom štúdiu môže vzdelávací program slúžiť ako modulárna cesta, v ktorej sa každá jednotka spracuje do kratších vzdelávacích blokov, usmerňujúcich otázok, praktických úloh a aktivít na sebahodnotenie. To môže byť užitočné, ak majú účastníci obmedzený čas alebo ak je potrebné začleniť odbornú prípravu do bežnej pracovnej činnosti. V takýchto prípadoch je však obzvlášť dôležité zabezpečiť jasnú štruktúru, relevantné príklady a príležitosti na zmysluplné uplatnenie vo vlastnom kontexte účastníkov.

4. Alternatívne metodické možnosti

V závislosti od cieľa programu možno zvážiť aj alternatívne metodické možnosti. Školiteľ môže využiť učenie založené na scenároch na prepojenie AI s rozhodovaním na pracovisku, učenie založené na prípadových štúdiách na ilustráciu rozhodnutí pri zavádzaní, vzájomnú výmenu skúseností medzi účastníkmi na odhalenie poznatkov z praxe alebo reflexné úlohy na podporu strategického plánovania a zodpovedného zavádzania. Vzdelávací program nepredpisuje jednotnú metodiku, ale podporuje metódy, ktoré sú participatívne, zohľadňujú kontext a sú zamerané na prenos do praxe.

I I. Poradie, tempo a úroveň podrobnosti

Hoci je vzdelávací program Learning Brains štruktúrovaný ako postupnosť šiestich jednotiek, neznamena to, že každá realizácia musí venovať každej jednotke rovnaký čas alebo rovnakú mieru podrobnosti. Rôzni používatelia môžu v závislosti od svojich cieľov, východiskovej úrovne a dostupného času potrebovať rôznu hĺbku spracovania.

V niektorých prípadoch možno celú postupnosť realizovať tak, ako bola pôvodne navrhnutá, najmä ak je cieľom vybudovať komplexné spôsobilosti v oblasti porozumenia, navrhovania, zavádzania, etiky a hodnotenia. V iných prípadoch možno vzdelávací program zhustiť do kratšieho programu, v ktorom sa uprednostnia jednotky s najbezprostrednejším významom, za predpokladu, že sa zachová dostatočný úvodný základ na zabezpečenie súdržnosti.

Školitelia môžu tempo prispôbiť aj profilu účastníkov. Skupiny, ktoré sú s AI oboznámené len málo, môžu potrebovať viac času na jednotky 1 a 2, zatiaľ čo skúsenejšie publikum môže úvodným materiálom prejsť rýchlejšie a venovať viac času navrhovaniu, zavádzaniu a hodnoteniu. Podobne skupiny zamerané na organizačné plánovanie môžu venovať väčšiu pozornosť jednotkám 4 až 6, zatiaľ čo skupiny zložené zo školiteľov môžu klásť dôraz na jednotky 2 až 5.

Kľúčovou zásadou je, že prispôsobenie by malo byť zámerné, a nie svojvoľné. Aj keď sa zmení trvanie, hĺbka alebo rozloženie dôrazu, školiteľ by mal zachovať celkovú rozvojovú logiku

vzdelávacieho programu a jasne ukázať, ako zvolený obsah prispieva k širšej ceste rozvoja kompetencií.

I2. Kontextualizácia pre odvetvia a organizácie

Vzdelávací program Learning Brains bol vytvorený so silným zameraním na priemyselné MSP a vzdelávanie na pracovisku v podmienkach digitálnych a organizačných zmien. Jeho štruktúra je však dostatočne široká na to, aby sa dala prispôbiť rôznym priemyselným pododvetviam, podmienkam organizácií a ekosystémom odbornej prípravy.

V praxi môže kontextualizácia zahŕňať výber príkladov, ktoré odrážajú konkrétne odvetvie, napríklad výrobu, kovopriemysel, strojárstvo, oblasti súvisiace so stavebníctvom alebo iné technické a výrobné orientované odvetvia zastúpené v projekte. Môže zahŕňať aj prispôbenie jazyka programu tak, aby priamo reagoval na to, čo skupinu účastníkov zaujíma, či už ide o produktivitu, adaptáciu nových zamestnancov, kvalitu, bezpečnosť, údržbu, zvyšovanie kvalifikácie alebo riadenie zmien.

Dôležitý je aj organizačný kontext. Malý podnik s nízkou digitálnou vyspelosťou môže potrebovať postupnejší prístup, ktorý buduje sebadôveru, s dôrazom na jednoduché prípady použitia a okamžité prínosy. Pokročilejšia organizácia môže byť pripravená riešiť zložitejšie otázky navrhovania, zavádzania a hodnotenia vrátane strategickej integrácie a neustáleho zlepšovania. Vzdelávací program by sa preto mal používať ako stabilná štruktúra, ktorá umožňuje meniť príklady, mieru zložitosti a spôsob uplatnenia podľa kontextu.

Táto flexibilita z hľadiska kontextu je dôležitá pre prenosnosť. Vďaka spojeniu spoločného rámca kompetencií a postupnosti s priestorom na prispôbenie miestnym podmienkam môže vzdelávací program zostať súdržný a zároveň široko použiteľný v rôznych organizáciách, krajinách a prostrediach odborného vzdelávania a prípravy.

Časť D: Súlad s európskymi referenčnými rámcami

I3. Súlad s európskymi referenčnými rámcami

Vzdelávací program Learning Brains možno čítať aj v súvislosti so širšími európskymi a medzinárodnými rámcami v oblasti digitálnych kompetencií, AI a praxe odbornej prípravy. Hoci cieľom vzdelávacieho programu nie je tieto rámce priamo kopírovať, je zlučiteľný s ich všeobecným zameraním a prispieva mu, keď sa k nim vymedzí na úrovni celého dokumentu, a nie po jednotlivých jednotkách.

Zosúladenie vzdelávacieho programu so zavedenými európskymi rámcami plní viacero účelov. Po prvé, posilňuje dôveryhodnosť a prenosnosť prístupu Learning Brains tým, že ho prepája s

uznávanými štandardmi. Po druhé, pomáha používateľom pochopiť, ako vzdelávací program súvisí so širšími politickými iniciatívami v oblasti digitálnych zručností, gramotnosti v oblasti AI a ďalšieho odborného vzdelávania. Po tretie, poskytuje spoločný jazyk, ktorý môže uľahčiť dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami vrátane podnikov, poskytovateľov odbornej prípravy, tvorcov politik a výskumníkov.

Tri hlavné rámce, na ktoré tento dokument odkazuje, sú DigComp 3.0, DigCompEdu a Kompetenčný rámec UNESCO pre učiteľov v oblasti AI. Každý z nich prináša inú perspektívu, ktorá obohacuje koncepčný základ vzdelávacieho programu.

13.1 DigComp 3.0: Európsky rámec digitálnych kompetencií

DigComp 3.0 je najnovšia verzia Európskeho rámca digitálnych kompetencií pre občanov, ktorý vydalo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie. Opisuje vedomosti, zručnosti a postoje potrebné na to, aby bol človek digitálne kompetentný v každodennom živote, pri účasti na živote spoločnosti, v práci aj pri vzdelávaní. Rámec je technologicky neutrálny a je navrhnutý tak, aby ho bolo možné upraviť a prispôsobiť na rôzne účely v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti.

DigComp 3.0 reaguje na rýchly technologický vývoj v digitálnej oblasti od roku 2022, ktorý má ďalekosiahle dôsledky pre digitálne kompetencie. Obsahuje nové výsledky vzdelávania, ktoré ponúkajú podrobnejší pohľad na digitálne kompetencie než predtým, a zároveň systematicky a prierezovo začleňuje AI do celého rámca. Vďaka tomu je DigComp 3.0 pre Learning Brains obzvlášť relevantným referenčným rámcom, keďže aj vzdelávací program projektu sa snaží začleniť kompetencie v oblasti AI do viacerých rozmerov praxe vzdelávania na pracovisku.

Vzdelávací program Learning Brains je v súlade s DigComp 3.0 v niekoľkých kľúčových aspektoch:

- **Informačná a dátová gramotnosť:** Vzdelávací program podporuje účastníkov pri identifikácii, vyhľadávaní a hodnotení nástrojov a zdrojov AI, čo zodpovedá dôrazu, ktorý DigComp kladie na kritickú prácu s digitálnymi informáciami.
- **Komunikácia a spolupráca:** Tým, že vzdelávací program povzbudzuje účastníkov, aby zvážili, ako môže AI podporiť vzdelávanie a zdieľanie vedomostí na pracovisku, nadväzuje na zameranie DigCompu na digitálnu komunikáciu a spoluprácu.
- **Tvorba digitálneho obsahu:** Jednotky 3 a 4 vzdelávacieho programu, ktoré sa venujú navrhovaniu a zavádzaniu vzdelávacích aktivít podporovaných AI, sú v súlade s kompetenčnou oblasťou DigCompu zameranou na tvorbu a úpravu digitálneho obsahu.

- **Bezpečnosť:** Jednotka 2 vzdelávacieho programu, ktorá sa venuje etickým, právnym a inkluzívnym zásadám, zodpovedá dôrazu DigCompu na ochranu zariadení, obsahu, osobných údajov a súkromia, ako aj zdravia a pohody v digitálnom prostredí.
- **Riešenie problémov:** Celkové zameranie vzdelávacieho programu na praktické uplatnenie a výzvy na pracovisku odráža dôraz DigCompu na identifikáciu potrieb a problémov a ich riešenie digitálnymi prostriedkami.

Zasadením vzdelávacieho programu Learning Brains do kontextu DigComp 3.0 prispieva dokument k širšiemu európskemu úsiliu o posilnenie digitálnych zručností a gramotnosti v oblasti AI vo vzdelávaní, odbornej príprave a zamestnaní.

13.2 DigCompEdu: Európsky rámec digitálnych kompetencií pedagógov

DigCompEdu je Európsky rámec digitálnych kompetencií pedagógov, ktorý takisto vypracovalo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie. Je určený pedagógom na všetkých stupňoch vzdelávania, od predprimárneho až po vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, vrátane všeobecného a odborného vzdelávania a prípravy, špeciálneho vzdelávania a neformálneho vzdelávania.

DigCompEdu opisuje 22 kompetencií pedagógov rozdelených do šiestich oblastí:

1. **Profesijná angažovanosť:** Využívanie digitálnych technológií na profesionálnu spoluprácu, reflexiu vlastnej praxe a profesijný rozvoj.
2. **Digitálne zdroje:** Vyhľadávanie, tvorba a zdieľanie digitálnych zdrojov na vyučovanie a učenie sa.
3. **Vyučovanie a učenie sa:** Riadenie a koordinácia využívania digitálnych technológií vo vyučovaní a učení sa.
4. **Hodnotenie:** Využívanie digitálnych technológií na formatívne a sumatívne hodnotenie.
5. **Posilnenie postavenia učiacich sa:** Využívanie digitálnych technológií na podporu inklúzie, personalizácie a aktívneho zapojenia učiacich sa.
6. **Rozvoj digitálnych kompetencií učiacich sa:** Umožniť učiacim sa tvorivo a kriticky využívať digitálne technológie.

Vzdelávací program Learning Brains je obzvlášť relevantný pre viaceré z týchto oblastí, najmä ak ho využívajú školitelia v OVP, podnikoví školitelia alebo poskytovatelia odbornej prípravy, ktorí navrhujú vzdelávacie skúsenosti podporované AI:

- **Digitálne zdroje (oblasť 2):** Jednotky 3 a 4 vzdelávacieho programu sa venujú identifikácii nástrojov AI a navrhovaniu vzdelávacích aktivít podporovaných AI a úzko zodpovedajú zameraniu DigCompEdu na výber, tvorbu a úpravu digitálnych zdrojov na vzdelávanie.
- **Vyučovanie a učenie sa (oblasť 3):** Jednotky 4 a 5 sa venujú navrhovaniu a realizácii vzdelávacích aktivít, čo je v súlade s dôrazom DigCompEdu na riadenie a využívanie digitálnych technológií v procesoch vyučovania a učenia sa.
- **Hodnotenie (oblasť 4):** Jednotka 6 vzdelávacieho programu sa venuje hodnoteniu a zlepšovaniu praxe a nadväzuje na zameranie DigCompEdu na využívanie digitálnych technológií pri hodnotení a poskytovaní spätnej väzby.
- **Posilnenie postavenia učiacich sa (oblasť 5):** Jednotky 3 a 4 sa venujú navrhovaniu zameranému na účastníka, prístupnosti a inklúzii, čím odrážajú záväzok DigCompEdu využívať digitálne technológie na podporu všetkých učiacich sa vrátane tých, ktorí majú špecifické potreby alebo menej príležitostí.
- **Rozvoj digitálnych kompetencií učiacich sa (oblasť 6):** Tým, že vzdelávací program podporuje školiteľov pri vytváraní vzdelávacích skúseností podporovaných AI, prispieva k širšiemu cieľu umožniť učiacim sa rozvíjať vlastné digitálne kompetencie.

DigCompEdu sa primárne zameriava na pedagógov vo formálnom vzdelávaní, jeho kompetenčné oblasti sú však dostatočne široké na to, aby boli relevantné aj pre vzdelávanie na pracovisku a ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu (C-VET). Vzdelávací program Learning Brains preto možno vnímať ako odvetvovo špecifické prispôsobenie, ktoré uplatňuje zásady DigCompEdu na konkrétne výzvy a príležitosti odbornej prípravy na pracovisku podporovanej AI v priemyselných podnikoch.

13.3 Kompetenčný rámec UNESCO pre učiteľov v oblasti AI

Kompetenčný rámec UNESCO pre učiteľov v oblasti AI (AI CFT), ktorý bol uverejnený v roku 2024, ponúka globálnu víziu, ktorá vymedzuje zručnosti a vedomosti potrebné na to, aby učitelia mohli účinne začleniť umelú inteligenciu (AI) do svojej pedagogickej praxe. Rámec je založený na prístupe zameranom na človeka a uprednostňuje hodnoty, ako sú inkluzívnosť, ľudská autonómia a rešpektovanie rozmanitosti.

AI CFT je rozdelený do piatich kľúčových oblastí:

1. **Nastavenie myslenia učiteľov:** Rozvoj pozitívneho, kritického a na človeka zameraného postoja k AI vo vzdelávaní.
2. **Etika AI:** Pochopenie etických otázok, rizík a zodpovedných postupov súvisiacich s používaním AI vo vzdelávaní.

3. **Základy a aplikácie AI:** Pochopenie toho, čo je AI, ako funguje a ako ju možno využiť vo vyučovaní a učení sa.
4. **Pedagogika s využitím AI:** Využívanie AI na podporu vyučovania, učenia sa a hodnotenia pedagogicky zmysluplným spôsobom.
5. **AI pre profesijný rozvoj:** Využívanie AI na podporu vlastného profesijného vzdelávania a rozvoja učiteľov.

Rámec ďalej vymedzuje 15 kompetencií v rámci týchto piatich oblastí a rozdeľuje ich do troch úrovní pokroku: osvojenie, prehĺbenie a tvorba.

Vzdelávací program Learning Brains je s rámcom AI CFT v úzkom súlade v niekoľkých ohľadoch:

- **Nastavenie myslenia učiteľov (oblasť 1):** Jednotka 1 predstavuje koncepty AI a podporuje otvorenosť vyváženú kritickým povedomím, čo zodpovedá dôrazu AI CFT na rozvoj konštruktívneho a reflexívneho postoja k AI.
- **Etika AI (oblasť 2):** Jednotka 2 sa venuje etickým, právnym a inkluzívnym zásadám, čím priamo nadväzuje na zameranie AI CFT na etické a zodpovedné používanie AI vrátane dôrazu na spravodlivosť, transparentnosť, súkromie a inklúziu.
- **Základy a aplikácie AI (oblasť 3):** Jednotky 1 a 3 vzdelávacieho programu predstavujú koncepty AI a skúmajú vhodné nástroje a prípady použitia, čo zodpovedá zameraniu AI CFT na pochopenie základov a aplikácií AI.
- **Pedagogika s využitím AI (oblasť 4):** Jednotky 4 a 5 sa venujú navrhovaniu a realizácii vzdelávacích aktivít podporovaných AI, čo úzko nadväzuje na dôraz AI CFT na pedagogicky zmysluplné využívanie AI na podporu učenia sa.
- **AI pre profesijný rozvoj (oblasť 5):** Jednotka 6 sa venuje hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu, čím nadväzuje na zameranie AI CFT na využívanie AI na podporu priebežného profesijného vzdelávania a rozvoja.

Hoci je AI CFT primárne určený učiteľom v školách, jeho prístup zameraný na človeka a kompetenčná štruktúra sú veľmi relevantné aj pre ďalšie odborné vzdelávanie a vzdelávanie na pracovisku. Vzdelávací program Learning Brains preto možno vnímať ako odvetvovo špecifické prispôsobenie, ktoré uplatňuje zásady AI CFT na konkrétny kontext odbornej prípravy na pracovisku podporovanej AI v priemyselných podnikoch.

13.4 Zhrnutie: ako rámce usmerňujú vzdelávací program

Tieto tri rámce spoločne pomáhajú zasadiť vzdelávací program Learning Brains do širšej európskej a medzinárodnej diskusie o digitálnych kompetenciách, zodpovednom využívaní technológií a inováciách vo vzdelávaní a odbornej príprave.

- **DigComp 3.0** poskytuje široký základ digitálnych kompetencií a zabezpečuje, aby vzdelávací program prispieval k všeobecnej digitálnej gramotnosti a kompetenciám v oblasti AI tak, ako sa chápu na európskej úrovni.
- **DigCompEdu** dopĺňa pohľad zameraný na pedagógov a zabezpečuje, aby vzdelávací program podporoval školiteľov a odborníkov v oblasti odbornej prípravy pri rozvíjaní digitálnych kompetencií potrebných na navrhovanie a facilitovanie vzdelávacích skúseností podporovaných AI.
- **UNESCO AI CFT** prináša pohľad zameraný špecificky na AI a zabezpečuje, aby sa vzdelávací program venoval konkrétnym vedomostiam, zručnostiam a postojom potrebným na zodpovedné a účinné využívanie AI vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Uvedenie týchto odkazov na úrovni celého vzdelávacieho programu pomáha zachovať prehľadnosť a zároveň posilňuje dôveryhodnosť a prenosnosť dokumentu. Používateľom tiež umožňuje pochopiť, ako prístup Learning Brains súvisí so širším vývojom politík a praxe v oblasti digitálnych zručností, gramotnosti v oblasti AI a ďalšieho odborného vzdelávania.